KEPCO E&C · 계측 직렬 필기

2026 하반기 · 필기 10.24 (토)

5 DAYS

10.19 (월) → 10.23 (금)

읽기 → 가리기 → 오른쪽에 쓰기 → 확인 → 지우고 다시

00 5일 학습 플랜

하루 한 권 · 다음 날 아침 백지 복습 · 시험 당일은 함정만

DAY 1	10.19 (월)	**회로이론**
DAY 2	10.20 (화)	**제어공학**
DAY 3	10.21 (수)	**전자기학**
DAY 4	10.22 (목)	**전기기기·전기응용**
DAY 5	10.23 (금)	**디지털 논리·컴퓨터 구조**
+ 보충	매일 저녁	**06 누락 보충(그날 과목 X단원)**
D-DAY	10.24 (토)	**필기 · 함정 총정리 5장만**

색깔 읽는 법

노랑 형광	통암기 문장 · 단원 첫 정의. 이것만 먼저 외워도 뼈대가 잡힘
분홍 형광	"아니다·혼동·틀리" 등 헷갈림 주의 문장
공식 카드	가리고 오른쪽 패드에 기호·단위·조건까지 써보기
빨강 박스	함정. 시험 당일 아침에 이 박스만 훑기
초록 박스	짧은 예제. 풀이 흐름만 1회 확인
보라 박스	가리고 답하기. 정답은 권말 링크

5일 타임라인

하루 순공 약 7~8시간 기준. 시간대는 각 권의 단원 표준 시간을 누적해 나눈 진도선입니다. NCS(40점)는 이 표와 별도로 하루 1시간 정도 따로 잡으세요.

DAY 1 10.19 (월) 회로이론	**DAY 2** 10.20 (화) 제어공학	**DAY 3** 10.21 (수) 전자기학	**DAY 4** 10.22 (목) 전기기기·전기응용	**DAY 5** 10.23 (금) 디지털 논리·컴퓨터 구조	**D-DAY** 10.24 (토) 필기 시험
아침 15분 00 플랜·색 규칙 확인 **오전** · 180분 C01–C07 (7단원) **오후** · 185분 C08–C14 (7단원) **저녁** · 85분 C15–C18 (4단원) B: C17, C18 **+ 보충** · 97분 06권 X01–X07 (p.5~) **마감 20분** 목차 회독 체크 · 함정 총정리 p.48	**아침 30분** 회로이론 공식 총정리 백지 테스트 (p.41) **오전** · 185분 T01–T08 (8단원) B: T04 **오후** · 180분 T09–T15 (7단원) B: T13, T15 **저녁** · 55분 T16–T17 (2단원) **+ 보충** · 79분 06권 X08–X13 (p.19~) **마감 20분** 목차 회독 체크 · 함정 총정리 p.45	**아침 30분** 제어공학 공식 총정리 백지 테스트 (p.40) **오전** · 200분 E01–E10 (10단원) **오후** · 175분 E11–E18 (8단원) B: E15 **저녁** · 45분 E19–E20 (2단원) B: E20 **+ 보충** · 77분 06권 X14–X19 (p.31~) **마감 20분** 목차 회독 체크 · 함정 총정리 p.56	**아침 30분** 전자기학 공식 총정리 백지 테스트 (p.50) **오전** · 195분 M01–M08 (8단원) B: M06 **오후** · 165분 M09–M15 (7단원) B: M12, M14 **저녁** · 200분 M16–M24 (9단원) B: M24 **+ 보충** · 86분 06권 X20–X25 (p.41~) **마감 20분** 목차 회독 체크 · 함정 총정리 p.62	**아침 30분** 전기기기·전기응용 공식 총정리 백지 테스트 (p.55) **오전** · 190분 D01–D10 (10단원) B: D02, D10 **오후** · 180분 D11–D20 (10단원) B: D12, D13, D19, D20 **+ 보충** · 71분 06권 X26–X31 (p.51~) **밤** 01~06 공식 총정리 전부 백지 1회	**아침** 01~06 함정 총정리만 훑기 (새 내용 금지) **이동 중** 표시해 둔 ◯ 줄만 다시 보기 **입실 전** 단위 변환·분모·조건 3가지만 떠올리기

공부법 · 필기 패드 사용

갤럭시탭 PDF 필기 앱(삼성 노트, Noteshelf, Xodo 등)에서 펜으로 쓰고 지우개로 지우면 됩니다. 인쇄된 본문·점격자는 지워지지 않습니다.

1 읽기	노란 형광 문장과 공식 카드부터. 공식마다 “무엇을 구하는 식인가”를 소리 내어 한 번.
2 가리고 쓰기	왼쪽을 손바닥이나 종이로 가리고 오른쪽 WRITE PAD에 식 + 기호 뜻 + 단위 + 성립 조건을 씀.
3 대조	틀린 기호·부호·분모·조건만 빨간 펜으로 고침. 맞은 줄은 다시 쓰지 않음.
4 지우고 반복	패드를 지우고 2회 더. 끝날 때마다 패드 오른쪽 위 ①②③을 채움. 3번 연속 맞으면 다음 날 짧게만.
5 다음 날 아침	전날 권의 “공식 총정리” 페이지를 백지 테스트. 틀린 공식만 해당 단원으로 점프(ID 링크).

색깔 읽는 법

노랑 형광	통암기 문장 · 단원 첫 정의. 이것만 먼저 외워도 뼈대가 잡힘
분홍 형광	"아니다·혼동·틀리" 등 헷갈림 주의 문장
공식 카드	가리고 오른쪽 패드에 기호·단위·조건까지 써보기
빨강 박스	함정. 시험 당일 아침에 이 박스만 훑기
초록 박스	짧은 예제. 풀이 흐름만 1회 확인
보라 박스	가리고 답하기. 정답은 권말 링크

팁

원본 PDF는 그대로 두고, 필기 앱에서 “사본”을 만들어 쓰면 회독마다 새 패드로 시작할 수 있습니다. 목차의 단원명, 각 단원의 “정답 보기 →”, 정답 모음의 ID는 모두 눌러서 이동되는 링크입니다.

DAY 1 10.19 (월) · 회로이론

쪽 번호는 01 회로이론 PDF 기준(보충 단원은 06권 쪽). ◯를 회독할 때마다 채우세요. B는 시간이 남을 때만.

ID	단원	우선	시간대	분	쪽	1 2 3회독
C01	전하·전압·전류·전력: 단위로 식을 확인하기	A	오전	20	5	◯ ◯ ◯
C02	직렬·병렬과 키르히호프: 회로를 읽는 순서	A	오전	30	7	◯ ◯ ◯
C03	복소수·복소공액·절댓값·위상과 페이저	A	오전	30	9	◯ ◯ ◯
C04	순시값·평균값·실효값: 파형을 혼동하지 않기	A	오전	25	11	◯ ◯ ◯
C05	콘덴서의 접속·전하·에너지	A	오전	30	13	◯ ◯ ◯
C06	콘덴서 전류: 미분식과 교류 실효값	A	오전	20	15	◯ ◯ ◯
C07	인덕턴스·상호인덕턴스와 결합 극성	A	오전	25	17	◯ ◯ ◯
C08	RLC 교류회로: 임피던스와 어드미턴스	A	오후	30	19	◯ ◯ ◯
C09	유효·무효·피상전력과 복소전력	A	오후	30	21	◯ ◯ ◯
C10	비정현파·왜형률: 다른 주파수는 제곱합	A	오후	25	23	◯ ◯ ◯
C11	테브난·노턴: 부하가 바라보는 등가회로	A	오후	25	25	◯ ◯ ◯
C12	중첩·밀만·쌍대관계: 헷갈리는 이름 묶기	A	오후	30	27	◯ ◯ ◯
C13	배율기·분류기와 측정기의 연결	A	오후	20	29	◯ ◯ ◯
C14	평형 3상과 영상분: 크기 합과 벡터 합	A	오후	25	31	◯ ◯ ◯
C15	RC·RL 과도현상: 초기값·최종값·시정수	A	저녁	30	33	◯ ◯ ◯
C16	RLC 공진과 감쇠: 물리적 의미부터	A	저녁	25	35	◯ ◯ ◯
C17	최대전력 전달: 최대 출력과 효율의 차이	B	저녁	15	37	◯ ◯ ◯
C18	필터와 4단자망의 기본 구별	B	저녁	15	39	◯ ◯ ◯
X01	[06 보충] Y↔Δ 부하 등가 변환	A	보충	12	06권 5	◯ ◯ ◯
X02	[06 보충] 전력 측정: 3전압계법·3전류계법·2전력계법	A	보충	15	06권 7	◯ ◯ ◯

ID	단원	우선	시간대	분	쪽	1 2 3회독
X03	[06 보충] 정저항 회로와 줄의 법칙(kcal 환산)	A	보충	10	06권 9	◯ ◯ ◯
X04	[06 보충] 파고율·파형률과 푸리에 대칭성	B	보충	10	06권 11	◯ ◯ ◯
X05	[06 보충] 임피던스(Z)·어드미턴스(Y) 파라미터	A	보충	15	06권 13	◯ ◯ ◯
X06	[06 보충] 분포정수 회로: 특성임피던스·전파속도·반사	A	보충	20	06권 15	◯ ◯ ◯
X07	[06 보충] 대칭좌표법: 정상·역상·영상분과 불평형률	A	보충	15	06권 17	◯ ◯ ◯

DAY 2 10.20 (화) · 제어공학

쪽 번호는 02 제어공학 PDF 기준(보충 단원은 06권 쪽). ◯를 회독할 때마다 채우세요. B는 시간이 남을 때만.

ID	단원	우선	시간대	분	쪽	1 2 3회독
T01	라플라스 변환: 미분방정식을 계산 가능한 식으로	A	오전	25	5	◯ ◯ ◯
T02	전달함수·극점·영점: 정의부터 정리	A	오전	25	7	◯ ◯ ◯
T03	블록선도 간략화와 페루프 전달함수	A	오전	30	9	◯ ◯ ◯
T04	신호흐름선도와 Mason 공식의 최소 이해	B	오전	15	11	◯ ◯ ◯
T05	1차계 응답: 최종값과 속도를 따로 읽기	A	오전	20	13	◯ ◯ ◯
T06	2차계 감쇠비와 고유주파수	A	오전	25	15	◯ ◯ ◯
T07	상승·지연·정정·최대오버슈트	A	오전	20	17	◯ ◯ ◯
T08	초기값·최종값 정리와 적용 불가 사례	A	오전	25	19	◯ ◯ ◯
T09	정상위치편차: 단위계단 문제의 한 줄 계산	A	오후	25	21	◯ ◯ ◯
T10	시스템 형과 속도·가속도 편차	A	오후	25	23	◯ ◯ ◯
T11	P·PI·PD·PID와 보상기의 역할	A	오후	30	25	◯ ◯ ◯
T12	안정도: 페루프 극점과 시간응답 연결	A	오후	25	27	◯ ◯ ◯
T13	Routh 판별: 3차식과 첫 열 부호	B	오후	25	29	◯ ◯ ◯
T14	근궤적과 점근선의 교점	A	오후	25	31	◯ ◯ ◯
T15	주파수응답과 Bode 선도	B	오후	25	33	◯ ◯ ◯
T16	Nyquist와 이득·위상여유: -1점을 보는 이유	A	저녁	25	35	◯ ◯ ◯
T17	상태공간 고유값과 s·z 안정영역	A	저녁	30	37	◯ ◯ ◯
X08	[06 보충] 제어계의 구성과 분류	A	보충	12	06권 19	◯ ◯ ◯
X09	[06 보충] 이상적 연산증폭기와 기본 회로	A	보충	15	06권 21	◯ ◯ ◯
X10	[06 보충] 축전지: 공칭전압·방전율·충전기 전류	A	보충	15	06권 23	◯ ◯ ◯

ID	단원	우선	시간대	분	쪽	1 2 3회독
X11	[06 보충] 전열 계산·발열체·펌프와 권상기 동력	A	보충	15	06권 25	◯ ◯ ◯
X12	[06 보충] 절연물 종별 허용온도와 절연유	A	보충	10	06권 27	◯ ◯ ◯
X13	[06 보충] 신유형 응용: BLDC 센서리스·서보모터·플라즈마·용접	A	보충	12	06권 29	◯ ◯ ◯

DAY 3 10.21 (수) · 전자기학

쪽 번호는 03 전자기학 PDF 기준(보충 단원은 06권 쪽). ◯를 회독할 때마다 채우세요. B는 시간이 남을 때만.

ID	단원	우선	시간대	분	쪽	1 2 3회독
E01	네 가지 장과 단위: E·D·H·B부터 분리하기	A	오전	15	5	◯ ◯ ◯
E02	쿨롱 법칙과 점전하 전계: 거리의 제곱을 기억하기	A	오전	20	7	◯ ◯ ◯
E03	전위와 정전계: 전계 0과 전위 0은 다르다	A	오전	25	9	◯ ◯ ◯
E04	가우스 법칙: 닫힌 면을 통과하는 전속	A	오전	20	12	◯ ◯ ◯
E05	정전용량의 물리적 의미와 유전체 삽입	A	오전	20	14	◯ ◯ ◯
E06	유전체와 전기 경계조건: 접선 E·법선 D	A	오전	25	17	◯ ◯ ◯
E07	전도전류와 변위전류: 절연체 사이에서도 장은 변한다	A	오전	15	19	◯ ◯ ◯
E08	자속과 자속밀도: 면의 각도와 자기력선	A	오전	15	21	◯ ◯ ◯
E09	앙페르 법칙과 직선·솔레노이드·환상 코일	A	오전	20	23	◯ ◯ ◯
E10	원형 코일 중심 자계와 권수비: 무엇을 고정했나	A	오전	25	25	◯ ◯ ◯
E11	로렌츠 힘: 전기력은 qE, 자기력은 qv×B	A	오후	25	27	◯ ◯ ◯
E12	자기회로와 공극: 기자력·자기저항·자속	A	오후	20	29	◯ ◯ ◯
E13	패러데이·렌츠 법칙과 운동기전력	A	오후	25	32	◯ ◯ ◯
E14	맥스웰 방정식 네 줄: 회전 둘·발산 둘	A	오후	20	34	◯ ◯ ◯
E15	스토크스와 발산정리: 선→면→부피 연결	B	오후	20	36	◯ ◯ ◯
E16	자기 경계조건과 도체 표면: 표면전류를 확인하기	A	오후	20	38	◯ ◯ ◯
E17	평면파와 고유임피던스: 377Ω의 의미	A	오후	20	40	◯ ◯ ◯
E18	포인팅 벡터: 전력밀도와 RMS·최댓값 구별	A	오후	25	42	◯ ◯ ◯
E19	표피효과와 침투깊이: 주파수가 커지면 얕아진다	A	저녁	20	45	◯ ◯ ◯
E20	전위 함수·발산·포아송: 짧은 미분 문제만 확보	B	저녁	25	47	◯ ◯ ◯

ID	단원	우선	시간대	분	쪽	1 2 3회독
X14	[06 보충] 도체 형태별 정전용량	B	보충	15	06권 31	◯ ◯ ◯
X15	[06 보충] 전기 영상법: 접지 평면과 접지구	B	보충	15	06권 32	◯ ◯ ◯
X16	[06 보충] 전위계수·용량계수와 쌍극자	B	보충	12	06권 34	◯ ◯ ◯
X17	[06 보충] 자성체 분류와 자화의 세기	A	보충	15	06권 36	◯ ◯ ◯
X18	[06 보충] 평행 도선 간 힘과 전기·자기 특수효과	B	보충	12	06권 38	◯ ◯ ◯
X19	[06 보충] 저항의 온도계수	B	보충	8	06권 40	◯ ◯ ◯

DAY 4 10.22 (목) · 전기기기·전기응용

쪽 번호는 04 전기기기·전기응용 PDF 기준(보충 단원은 06권 쪽). ◯를 회독할 때마다 채우세요. B는 시간이 남을 때만.

ID	단원	우선	시간대	분	쪽	1 2 3회독
M01	변압기 권수비: 전압·전류·임피던스의 방향	A	오전	25	5	◯ ◯ ◯
M02	변압기 등가회로: 권선저항과 여자분을 분리하기	A	오전	25	7	◯ ◯ ◯
M03	손실·효율: 철손은 거의 일정, 동손은 전류의 제곱	A	오전	25	9	◯ ◯ ◯
M04	변압기 전압변동률: 분모와 진상 부호	A	오전	25	11	◯ ◯ ◯
M05	단권변압기: 공통권선과 탭의 전압	A	오전	25	13	◯ ◯ ◯
M06	3상 변압기 결선과 병렬운전의 최소 암기	B	오전	20	15	◯ ◯ ◯
M07	유도전동기 동기속도·슬립·2차 주파수	A	오전	25	17	◯ ◯ ◯
M08	유도전동기 전력흐름: 2차 입력의 배분	A	오전	25	19	◯ ◯ ◯
M09	2차 저항기동과 비례추이: 같은 토크, 다른 슬립	A	오후	30	21	◯ ◯ ◯
M10	단상 유도전동기 기동법: 순서보다 구조부터	A	오후	25	23	◯ ◯ ◯
M11	직류 분권전동기: 선전류·역기전력·토크	A	오후	25	25	◯ ◯ ◯
M12	직류기 비교와 정류: 분권·직권·보극·보상권선	B	오후	20	27	◯ ◯ ◯
M13	동기기 난조와 제동권선	A	오후	20	29	◯ ◯ ◯
M14	동기기 여자와 단락비: 원동기와 계자를 나눠 기억	B	오후	20	31	◯ ◯ ◯
M15	제동 세 가지: 회생·발전·역상	A	오후	25	33	◯ ◯ ◯
M16	열전현상: 제벡·펠티에·톰슨을 입력과 장소로 구별	A	저녁	20	35	◯ ◯ ◯
M17	정류기·인버터: 변환 방향과 평균전압	A	저녁	25	37	◯ ◯ ◯
M18	초퍼·PWM·PFM: 바꾸는 것은 폭인가 주기인가	A	저녁	20	39	◯ ◯ ◯
M19	전선 이도: 경간의 제곱, 장력의 역수	A	저녁	20	41	◯ ◯ ◯
M20	선로 전압강하율과 전압변동률: 비교 대상을 먼저	A	저녁	25	43	◯ ◯ ◯

ID	단원	우선	시간대	분	쪽	1 2 3회독
M21	전식 방지: 전류가 땅으로 새지 않도록	A	저녁	20	45	◯ ◯ ◯
M22	조명: 광속·광도·조도·휘도·광속발산도	A	저녁	25	47	◯ ◯ ◯
M23	흑체복사와 전열: 절대온도 네제곱과 파장 역비례	A	저녁	25	50	◯ ◯ ◯
M24	계기용 변성기와 보호장치: PT·CT의 금지 동작	B	저녁	20	52	◯ ◯ ◯
X20	[06 보충] 직류기 유기기전력·토크와 권선법(중권·파권)	A	보충	18	06권 41	◯ ◯ ◯
X21	[06 보충] 동기기 권선법: 단절권·분포권과 4.44 공식	A	보충	15	06권 43	◯ ◯ ◯
X22	[06 보충] 동기기 전기자 반작용과 병렬운전 조건	A	보충	15	06권 45	◯ ◯ ◯
X23	[06 보충] 수차·터빈 발전기와 동기기 안정도 대책	A	보충	15	06권 47	◯ ◯ ◯
X24	[06 보충] 상수 변환: 3상→2상, 3상→6상	A	보충	8	06권 48	◯ ◯ ◯
X25	[06 보충] 유도전동기 기동법·크로우링·게르게스	A	보충	15	06권 49	◯ ◯ ◯

DAY 5 10.23 (금) · 디지털 논리·컴퓨터 구조

쪽 번호는 05 디지털 논리·컴퓨터 구조 PDF 기준(보충 단원은 06권 쪽). ○를 회독할 때마다 채우세요. B는 시간이 남을 때만.

ID	단원	우선	시간대	분	쪽	1 2 3회독
D01	진법과 비트: 수의 크기부터 읽기	A	오전	20	5	○ ○ ○
D02	음수 표현과 2의 보수	B	오전	15	7	○ ○ ○
D03	그레이코드: 인접 상태는 한 비트만 바뀐다	A	오전	20	9	○ ○ ○
D04	논리게이트와 진리표	A	오전	20	11	○ ○ ○
D05	드모르간과 범용 게이트	A	오전	20	13	○ ○ ○
D06	불 대수·최소항과 논리식 간소화	A	오전	20	15	○ ○ ○
D07	카르노맵: 묶는 규칙과 남는 변수	A	오전	20	17	○ ○ ○
D08	반가산기와 전가산기	A	오전	20	19	○ ○ ○
D09	반감산기와 전감산기	A	오전	20	21	○ ○ ○
D10	선택기·해독기·부호기 구분	B	오전	15	23	○ ○ ○
D11	래치·플립플롭과 다음 상태	A	오후	20	25	○ ○ ○
D12	카운터·시프트 레지스터	B	오후	15	27	○ ○ ○
D13	CMOS 게이트를 스위치로 읽기	B	오후	15	29	○ ○ ○
D14	폰 노이만 구조와 컴퓨터의 구성	A	오후	20	30	○ ○ ○
D15	명령어: opcode와 operand	A	오후	20	32	○ ○ ○
D16	레지스터와 명령 실행 순서	A	오후	20	33	○ ○ ○
D17	기억장치 계층과 RAM·ROM	A	오후	20	35	○ ○ ○
D18	캐시: 지역성·적중률·쓰기 정책	A	오후	20	37	○ ○ ○
D19	인터럽트·DMA·입출력 방식	B	오후	15	39	○ ○ ○
D20	ADC·DAC·표본화의 최소 개념	B	오후	15	40	○ ○ ○

ID	단원	우선	시간대	분	쪽	1 2 3회독
X26	[06 보충] 직류전동기 속도제어와 기동	B	보충	10	06권 51	◯ ◯ ◯
X27	[06 보충] 동기기 특성곡선: 포화곡선·단락곡선·V곡선	B	보충	12	06권 52	◯ ◯ ◯
X28	[06 보충] 변압기 규약효율·전일효율	B	보충	12	06권 54	◯ ◯ ◯
X29	[06 보충] 유도전동기 속도제어·원선도	B	보충	12	06권 55	◯ ◯ ◯
X30	[06 보충] 정류회로 맥동률·PIV와 전력용 반도체 소자	B	보충	15	06권 57	◯ ◯ ◯
X31	[06 보충] 특수기기: 스테핑모터·유도전압조정기·누설변압기	B	보충	10	06권 59	◯ ◯ ◯

한국전력기술 기출 → 보충 단원

문제집 속 한국전력기술 3회분(전기직) 중 01~05권에 없던 문항입니다. 해당 X단원은 06 누락보충 PDF에 있습니다.

시험일	번호	주제	보충 단원	DAY
24.06.01	5	3전압계법·3전류계법	**X02** 전력 측정: 3전압계법·3전류계법·2전력계법 (06권 p.7)	DAY 1
24.06.01	7	Y↔Δ 등가 변환	**X01** Y↔Δ 부하 등가 변환 (06권 p.5)	DAY 1
24.06.01	8	정저항 회로	**X03** 정저항 회로와 줄의 법칙(kcal 환산) (06권 p.9)	DAY 1
24.06.01	12	발열체 구비조건	**X11** 전열 계산·발열체·펌프와 권상기 동력 (06권 p.25)	DAY 2
24.06.01	14	자성체 분류 물질	**X17** 자성체 분류와 자화의 세기 (06권 p.36)	DAY 3
24.06.01	18	직류기 토크·파권	**X20** 직류기 유기기전력·토크와 권선법(중권·파권) (06권 p.41)	DAY 4
24.06.01	19	수차 발전기 특징	**X23** 수차·터빈 발전기와 동기기 안정도 대책 (06권 p.47)	DAY 4
24.06.01	22	3상→2상 결선	**X24** 상수 변환: 3상→2상, 3상→6상 (06권 p.48)	DAY 4
24.06.01	26	제어계 구성(제어장치)	**X08** 제어계의 구성과 분류 (06권 p.19)	DAY 2
24.06.01	35	전열기 출력	**X11** 전열 계산·발열체·펌프와 권상기 동력 (06권 p.25)	DAY 2
24.06.01	37	펌프용 전동기 출력	**X11** 전열 계산·발열체·펌프와 권상기 동력 (06권 p.25)	DAY 2
24.06.01	38	절연물 허용온도(Y·A)	**X12** 절연물 종별 허용온도와 절연유 (06권 p.27)	DAY 2
24.06.01	40	축전지 공칭전압·방전율	**X10** 축전지: 공칭전압·방전율·충전기 전류 (06권 p.23)	DAY 2
24.11.02	7	줄의 법칙 kcal	**X03** 정저항 회로와 줄의 법칙(kcal 환산) (06권 p.9)	DAY 1
24.11.02	8	위상정수·전파속도	**X06** 분포정수 회로: 특성임피던스·전파속도·반사 (06권 p.15)	DAY 1
24.11.02	9	임피던스 파라미터	**X05** 임피던스(Z)·어드미턴스(Y) 파라미터 (06권 p.13)	DAY 1
24.11.02	18	자화의 세기	**X17** 자성체 분류와 자화의 세기 (06권 p.36)	DAY 3
24.11.02	20	절연물 F종 155℃	**X12** 절연물 종별 허용온도와 절연유 (06권 p.27)	DAY 2
24.11.02	21	직류기 유기기전력	**X20** 직류기 유기기전력·토크와 권선법(중권·파권) (06권 p.41)	DAY 4

시험일	번호	주제	보충 단원	DAY
24.11.02	22	단절권 계수	**X21** 동기기 권선법: 단절권·분포권과 4.44 공식 (06권 p.43)	DAY 4
24.11.02	23	단락비·터빈 발전기	**X23** 수차·터빈 발전기와 동기기 안정도 대책 (06권 p.47)	DAY 4
24.11.02	24	전기자 반작용	**X22** 동기기 전기자 반작용과 병렬운전 조건 (06권 p.45)	DAY 4
24.11.02	33·34	충전기 전류·납축전지	**X10** 축전지: 공칭전압·방전율·충전기 전류 (06권 p.23)	DAY 2
24.11.02	35	전열기 가열시간	**X11** 전열 계산·발열체·펌프와 권상기 동력 (06권 p.25)	DAY 2
24.11.02	36~39	BLDC·서보·플라즈마·MIG	**X13** 신유형 응용: BLDC 센서리스·서보모터·플라즈마·용접 (06권 p.29)	DAY 2
25.05.03	5	크로우링 현상	**X25** 유도전동기 기동법·크로우링·게르게스 (06권 p.49)	DAY 4
25.05.03	7	동기기 안정도 향상	**X23** 수차·터빈 발전기와 동기기 안정도 대책 (06권 p.47)	DAY 4
25.05.03	35	불평형률	**X07** 대칭좌표법: 정상·역상·영상분과 불평형률 (06권 p.17)	DAY 1
25.05.03	47	이상적 연산증폭기	**X09** 이상적 연산증폭기와 기본 회로 (06권 p.21)	DAY 2

복기 키워드 → 단원 찾기

쪽 번호는 새 갤탭 PDF 기준으로 바꿔 두었습니다.

손글씨 상반기 복기

최종값 정리, 근궤적 점근선 중심, PI 제어, s/z 평면 안정, 상태행렬 고유값은 02권에 모았습니다.

찾을 내용	학습 위치	읽을 때 주의할 점
반가산기 / 범용 게이트	D08 (05권 p.19) · D05 (05권 p.13)	합·자리올림과 NAND/NOR를 구별
감쇠비 1 / 임계제동	C16 (01권 p.35) · T06 (02권 p.15)	회로와 제어계 응답의 연결
패러데이 미분형 / 점전하 전계	E13 (03권 p.32) · E14 (03권 p.34) · E02 (03권 p.7)	회전의 부호, 거리 제곱과 방향
포인팅 벡터 / 377Ω	E17 (03권 p.40) · E18 (03권 p.42)	순시값·실효값·최댓값을 섞지 않기
표면전류 없는 경계	E16 (03권 p.38)	접선 H의 연속에는 표면전류 조건 필요
펠티에 / 회생제동 / 난조	M16 (04권 p.35) · M15 (04권 p.33) · M13 (04권 p.29)	열전현상, 에너지 회수, 제동권선
권선형 기동 / 비례추이	M09 (04권 p.21)	같은 토크 조건에서 유지되는 양 구분
단상 전동기 기동토크	M10 (04권 p.23)	종류와 설계에 따라 달라지는 순위 주의
폰 노이만 / 주파수 제어 PFM	D14 (05권 p.30) · M18 (04권 p.39)	기억장치 구조와 변조 제어 용어 분리
표피효과 / 영상분	E19 (03권 p.45) · C14 (01권 p.31)	침투깊이의 제곱근, 상량의 벡터 평균
최종값 / 근궤적 점근선 중심	T08 (02권 p.19) · T14 (02권 p.31)	극점 조건, 점근선과 근궤적 전체의 구별
PI / s·z 안정 / 상태행렬	T11 (02권 p.25) · T12 (02권 p.27) · T17 (02권 p.37)	과도응답, 고유값의 실수부와 크기

계측일반 11개 키워드

찾을 내용	학습 위치	읽을 때 주의할 점
전감산기 / 카르노맵 / 그레이코드	D09 (05권 p.21) · D07 (05권 p.17) · D03 (05권 p.9)	가산과 감산의 출력 의미를 구별
operand / 캐시메모리	D15 (05권 p.32) · D18 (05권 p.37)	연산 대상과 연산 종류, 시간·공간 지역성
복소수 / 기본 회로 다수	C03 (01권 p.9) · C02 (01권 p.7) · C08 (01권 p.19)	복소공액·절댓값·직렬/병렬
감쇠비	C16 (01권 p.35) · T06 (02권 p.15)	자연진동과 안정성은 별도 개념
평면 광속 / 광속발산도	M22 (04권 p.47)	광속·조도·광속발산도의 방향과 단위

계측 30개 키워드

'간이전달함수'는 원문 회로가 없어 전달함수 정의·블록선도 간소화로 해석해 준비했습니다.

조명계수·컨덕턴스의 반대처럼 뜻이 여러 가지일 수 있는 짧은 복기 표현은, 단위와 정의를 함께 써서 해석 차이를 줄였습니다.

찾을 내용	학습 위치	읽을 때 주의할 점
1 왜형률 / 2 피상전력	C10 (01권 p.23) · C09 (01권 p.21)	THD의 분모, W·var·VA
3 쌍대 / 4 밀만 / 5 배율기	C12 (01권 p.27) · C13 (01권 p.29)	분류기는 병렬, 배율기는 직렬
6 정상위치편차 / 7 간이전달함수 / 8 나이퀴스트	T09 (02권 p.21) · T03 (02권 p.9) · T16 (02권 p.35)	안정 조건, 피드백 부호, 감쌈 방향 규약
9 상호인덕턴스 / 10 로렌츠 힘	C07 (01권 p.17) · E11 (03권 p.27)	결합계수·극성과 전하 힘
11 스테판–볼츠만 / 12 톰슨·펠티에	M23 (04권 p.50) · M16 (04권 p.35)	절대온도, 균질도체와 접합부
13 코일 중심 / 14 정전계	E10 (03권 p.25) · E03 (03권 p.9)	반경·권수·전류 고정 조건
15 비례추이 / 16 분권 토크	M09 (04권 p.21) · M11 (04권 p.25)	효율·출력은 일반적으로 보존되지 않음
17 변압기 변동률 / 18 전선 이도	M04 (04권 p.11) · M19 (04권 p.41)	분모, 경간 제곱과 장력

찾을 내용	학습 위치	읽을 때 주의할 점
19 전압변동·강하 / 20 전식	M20 (04권 p.43) · M21 (04권 p.45)	무부하/부하와 송전단/수전단 구별
21 조명계수 / 22 코일 권수비	M22 (04권 p.47) · E10 (03권 p.25)	조명률·유지율·실지수 정의
23 콘덴서 전류 / 24 병렬 에너지	C06 (01권 p.15) · C05 (01권 p.13)	실효값의 기준, 충전 후 연결 조건
25 순시값 / 26 평균값 / 27 컨덕턴스 반대	C04 (01권 p.11) · C08 (01권 p.19)	평균 구간과 저항/컨덕턴스 관계
28 단권변압기 2차전압	M05 (04권 p.13)	원래 회로가 없어 조건이 명확한 예제로 보완
29 흑체 온도·파장 / 30 중첩	M23 (04권 p.50) · C12 (01권 p.27)	빈의 법칙과 스테판 법칙 구별

통째로 외우기 전에 바로잡을 표현

그대로 외우기 쉬운 표현	정확한 판단	찾는 곳
최종값 정리는 항상 사용 가능	적용 전 극점 조건을 확인	02권 최종값 정리
PI는 과도응답을 바꾸지 않음	PI도 과도응답을 바꿀 수 있음	02권 제어기
안정이면 고유값이 모두 음수	연속시간 점근안정은 고유값 실수부가 음수	02권 상태공간
부족제동이면 불안정	양의 감쇠를 갖는 부족제동은 감쇠진동	C16과 02권
전달함수는 언제나 무차원	입출력 물리량에 따라 단위가 정해짐	02권 전달함수
근궤적 교점 공식	점근선의 실수축 중심 공식인지 구별	02권 근궤적
377을 곱하면 언제나 평균전력	자유공간 평면파 및 RMS/peak 조건 확인	E17·E18
톰슨은 이종금속 접합 현상	단일 균질도체의 온도구배와 전류 필요	M16
단상전동기 토크 7종 순서 절대적	일반 비교와 설계 차이를 구별	M10
AB=11, CD=10의 최소항 16	4변수 1110은 14	D07, 원본 해설 오기 교정

시간이 부족할 때 우선 코스

다음 목록은 본문 A 중에서도 제공된 복기와 직접 연결되는 부분을 먼저 꺼내 보는 경로입니다. 표시한 순서대로 개념의 연결을 만들고, 그다음 각 권의 남은 A를 보충하세요. B는 시간이 남을 때만 진행합니다.

하루 4~5시간만 가능하면 NCS 시간을 개인 상황에 맞게 남겨 두고, 전공에서는 아래 경로의 공식·표·함정과 확인문항만 먼저 봅니다. 긴 유도, 새로운 B 단원, 어려운 수치계산을 추가하지 않습니다.

영역	우선 경로	기억할 기준
회로	C01~C04 → C08~C13 → C05~C07 → C14·C16	단위·복소수 후 전력/정리, 마지막에 소자와 영상분

영역	우선 경로	기억할 기준
제어	T02 · T03 → T06 → T08~T12 → T14 · T16 · T17	전달함수 · 감쇠 · 오차 · 안정 · 궤적 · PI
전자기	E01~E03 → E09~E11 → E13~E14 → E16~E19	거리 · 반경 · 권수의 조건과 경계/파동 식을 먼저
전기기기	M01 · M04 · M05 → M07~M11 → M13 · M15	권수비 · 변동률, 슬립 · 비례추이, 난조 · 제동
전기응용	M16 · M18 → M19~M23	열전효과 · PFM, 이도 · 전압강하 · 전식 · 조명 · 흑체
디지털/컴퓨터	D01 · D03~D09 → D14~D18	그레이 · 카르노 · 가산/감산, operand · 캐시